ERRATA 📌

Version papier (corrigées sur la version en ligne 🤩) :

- Q8 : Item C, erreur de calcul, c'est 4 désintégrations, pas 5 (y=4) => **ITEM C FAUX**
- Q23 : item B, ce sont les particules "alpha"

Version papier 📄 + numérique 🖥️ :

- Q6 : Item E, mauvaise formulation : éjecté du "**cortège**" plutôt que de l'atome
- Q7 :

  Item B, L'énergie maximale que peut prendre le positron éjecté par la réaction β+ n'est pas équivalente à l'énergie libérée par la capture électronique.
  L'énergie maximale du positron dans la réaction β+ est déterminée par la différence de masse entre le noyau initial et final, moins l'énergie nécessaire à la création de la paire électron-positron (1,022 MeV). Elle est donc limitée et ne peut pas correspondre à l'énergie libérée par la capture électronique. => **Item B FAUX**

  ITem D, lors d'une beta +, l'énergie est répartie aléatoirement entre le neutrino et le positon. Or on sait que lorsque le positon a une faible énergie, il a plus de chance d'être annihilé. Donc plus le neutrino prend d'énergie, moins le positon en a par compensation, et donc plus on a de chance d'annihilation => **ITEM D VRAI**

- Q11 : L'activité est en Bq, donc en désintégrations/seconde, on doit ainsi convertir λ en s^{-1} puis calculer A(0) :

$$\lambda = \frac{0{,}1155}{3600} = 3{,}21 \times 10^{-5} s^{-1}$$

$$A_0 = \lambda \times N_0 = 3{,}21 \times 10^{-5} \times 5 \times 10^{25} = 1{,}6 \times 10^{21}\ Bq$$

$$t_x = \frac{ln(\frac{10^{10}}{1{,}6\times10^{21}})}{-3{,}21\times10^{5}} = 8{,}04 \times 10^{-5} s$$

=> Question annulée ❌

- Q15 : pb valeur de lambda, le calcul est bon mais le résultat non… :

$$\lambda = \frac{0{,}013}{3600} = 3{,}6 \times 10^{-6} s^{-1}$$

donc,

$$m = \frac{7{,}4\times10^{7}}{3{,}6\times10^{-6}} \times \frac{7}{6{,}02\times10^{23}} = 2.39 \times 10^{-10} g$$

=> Question annulée ❌